

Informe técnico de práctica

Karen Johana Caicedo y Oscar Guillermo
Sierra

Corporación universitaria del Huila
(Corhuila) Facultad de ingeniería de
sistemas

Luis Ángel Vargas Narvaez

Neiva, Huila

11 de mayo de 2026

Tabla de contenido

Introducción	4
Objetivos	4
Objetivo General	4
Objetivos Específicos.....	4
Marco Teórico	5
Automatización de Flujos de Trabajo(n8n).....	5
API de YouTube Data v3	5
Inteligencia Artificial y Modelos de Lenguaje.....	6
LangChain y Agentes de IA en n8n	6
Desarrollo	6
Materiales y Herramientas	6
Descripción de la Topología del Flujo	7
Configuración Paso a paso	9
Análisis Técnico y Detalles del Proyecto.....	11
Arquitectura del Flujo de Datos	11
Diseño del Prompt de Inteligencia Artificial.....	12
Manejo de Datos y Transformación JSON.....	13
Tabla de Conexiones del Flujo.....	13
Conclusiones	14
Referencias	15

Lista de Figuras

Figura 1. Flujo.....	9
----------------------	---

Lista de Tablas

Tabla 1. Descripción de nodos del flujo Proyecto MD.....	7
Tabla 2. Conexiones entre nodos del flujo Proyecto MD.....	13

Introducción

El presente informe documenta el diseño e implementación del Proyecto MD, un flujo de automatización desarrollado sobre la plataforma n8n que integra la API de YouTube con un agente de inteligencia artificial local basado en Ollama. El flujo ejecuta de manera periódica una búsqueda de videos sobre el tema de 'Inteligencia Artificial', procesa cada resultado a través de un modelo de lenguaje natural y genera un análisis estructurado con resumen ejecutivo y análisis de sentimiento.

Este proyecto fue desarrollado como práctica formativa en el programa de Ingeniería de Sistemas de la Corporación Universitaria del Huila (CORHUILA), con el propósito de aplicar conceptos de automatización, integración de APIs, procesamiento de lenguaje natural (NLP) y arquitectura de flujos de datos.

Objetivos

Objetivo General

Diseñar e implementar un flujo de automatización inteligente en n8n que permita recopilar, procesar y analizar videos de YouTube relacionados con Inteligencia Artificial, generando reportes estructurados mediante un agente de lenguaje natural local.

Objetivos Específicos

1. Configurar un disparador de tiempo en n8n para la ejecución periódica y automatizada del flujo de vigilancia tecnológica.
2. Integrar la API de YouTube mediante credenciales OAuth2 para la recuperación de videos relevantes sobre un tema específico.

3. Implementar un agente de inteligencia artificial usando LangChain y el modelo de lenguaje Ollama para el análisis semántico de cada video.
4. Estructurar la salida del agente en formato JSON con campos de título, URL, resumen ejecutivo y sentimiento del contenido.
5. Aplicar un nodo de bucle (Loop Over Items) para el procesamiento iterativo eficiente de múltiples resultados de video.

Marco Teórico

Automatización de Flujos de Trabajo(n8n)

n8n es una plataforma de automatización de flujos de trabajo de código abierto (fair-code) que permite conectar diferentes servicios y APIs mediante una interfaz visual basada en nodos. A diferencia de alternativas como Zapier o Make, n8n puede ser auto-hospedado, lo que garantiza el control total sobre los datos y los procesos. Cada nodo en n8n representa una acción específica: desde disparadores temporales hasta integraciones con servicios externos como YouTube, Google Sheets, bases de datos, y modelos de inteligencia artificial.

API de YouTube Data v3

La YouTube Data API v3 es una interfaz de programación desarrollada por Google que permite a los desarrolladores interactuar con la plataforma de YouTube de forma programática. Mediante autenticación OAuth2, es posible realizar búsquedas de videos, obtener metadatos como título, descripción, canal, fecha de publicación y estadísticas. En este proyecto se utiliza el recurso de búsqueda (search.list) con filtros por relevancia y término de consulta.

Inteligencia Artificial y Modelos de Lenguaje

Los Modelos de Lenguaje Grande (LLM, por sus siglas en inglés) son sistemas de inteligencia artificial entrenados sobre grandes corpus de texto para comprender y generar lenguaje natural. Ollama es una herramienta que permite ejecutar LLMs de forma local en hardware convencional, sin depender de servicios en la nube. Esto ofrece ventajas en términos de privacidad, latencia y costo operativo. En este proyecto, Ollama y/o Gemini actúa como el motor de razonamiento del agente IA.

LangChain y Agentes de IA en n8n

LangChain es un framework para el desarrollo de aplicaciones impulsadas por LLMs. En el contexto de n8n, los nodos de LangChain permiten crear agentes con capacidades de razonamiento, uso de herramientas y generación de respuestas estructuradas. Un agente IA puede recibir un contexto (como el título y descripción de un video), procesar la información con el modelo de lenguaje y devolver una respuesta en un formato definido, como JSON.

Desarrollo

Materiales y Herramientas

Para el desarrollo del Proyecto MD se utilizaron los siguientes materiales, herramientas y servicios:

- n8n (versión self-hosted): Plataforma de automatización de flujos de trabajo.
- YouTube Data API v3: API de Google para consulta de videos y metadatos.
Credencial: youtubeOAuth2Api.
- Ollama: Motor de modelos de lenguaje local. Credencial: ollamaApi.

- LangChain Agent Node (@n8n/n8n-nodes-langchain.agent): Nodo de agente IA con capacidad de razonamiento.
- Nodo Set (n8n-nodes-base.set): Para transformación y formateo de datos JSON.
- Nodo SplitInBatches (n8n-nodes-base.splitInBatches): Para procesamiento iterativo en bucle.
- Conexión a internet y credenciales OAuth2 de YouTube.
- Servidor local o máquina virtual con Ollama instalado y configurado.

Descripción de la Topología del Flujo

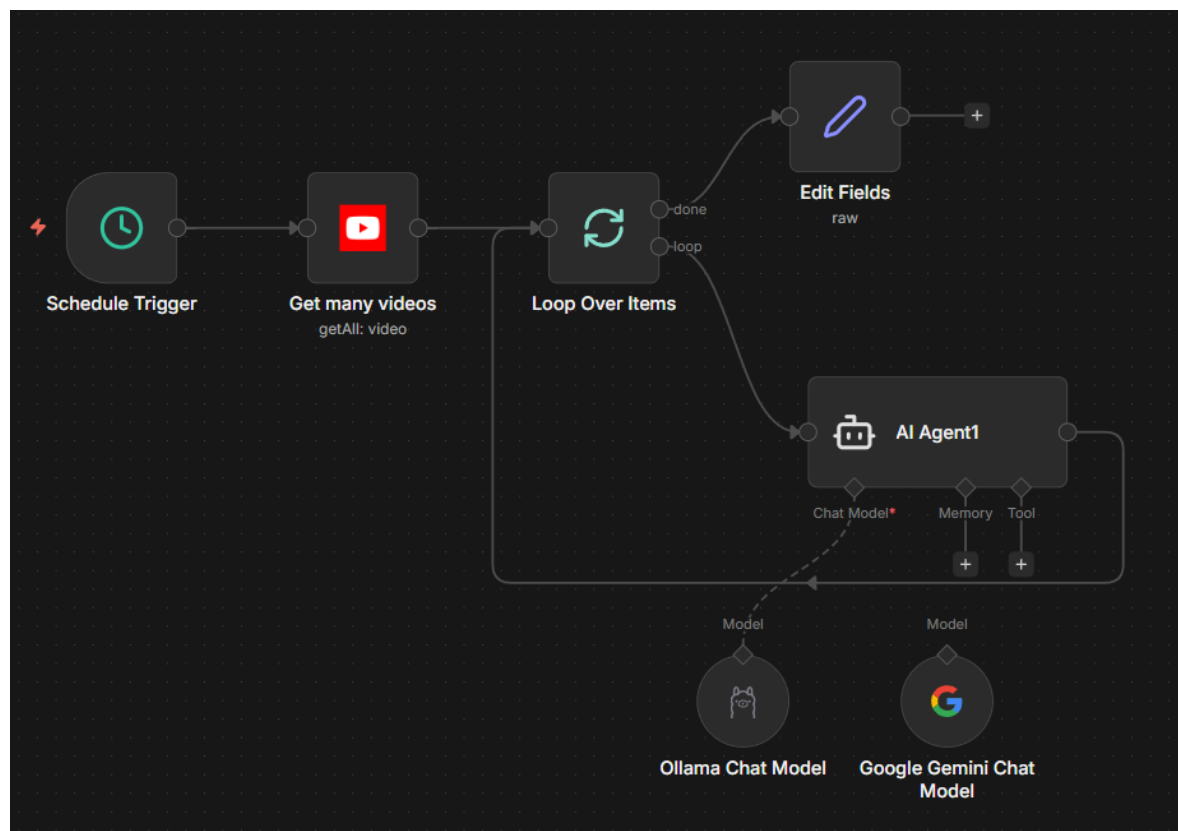
El flujo Proyecto MD está compuesto por seis (6) nodos interconectados que forman una cadena de procesamiento lineal con un bucle iterativo. A continuación, se describe cada componente:

Tabla 1. Descripción de nodos del flujo Proyecto MD.

Nodo	Tipo	Función
Schedule Trigger	n8n-nodes- base.scheduleTrigger	Dispara el flujo automáticamente según intervalo de tiempo definido.
Get many videos	n8n-nodes- base.youtube	Consulta la API de YouTube y recupera hasta 5 videos relevantes sobre 'Inteligencia Artificial'.
Loop Over Items	n8n-nodes- base.splitInBatches	Divide los videos en lotes individuales para procesarlos uno a

Nodo	Tipo	Función
		uno.
Edit Fields	n8n-nodes-base.set	Prepara y transforma los campos del JSON de salida del agente IA.
AI Agent1	@n8n/n8n-nodes-langchain.agent	Analiza título y descripción de cada video; genera resumen, tipo de contenido y sentimiento.
Ollama Chat Model	@n8n/n8n-nodes-langchain.lmChatOllama	Modelo de lenguaje local (Ollama) que alimenta al agente IA con capacidad de inferencia.

Figura 1. Flujo



El flujo inicia con el Schedule Trigger, que activa la ejecución de forma automática según el intervalo configurado. Los videos obtenidos de YouTube se envían al bucle Loop Over Items, que los distribuye uno a uno. En el primer ciclo, el nodo Edit Fields prepara la estructura de salida; en los ciclos subsiguientes, el AI Agent1 (alimentado por Ollama) analiza cada video y retorna el resultado al bucle hasta completar todos los ítems.

Configuración Paso a paso

A continuación, se describe el proceso de configuración de cada nodo del flujo:

Paso 1: Schedule Trigger

Se configura el nodo Schedule Trigger con un intervalo de ejecución (por defecto, cada hora o según la necesidad del proyecto). Este nodo no requiere credenciales adicionales.

Su única función es iniciar el flujo en el momento programado.

Paso 2: Get many videos (YouTube)

Se configura el nodo de YouTube con las siguientes opciones:

- Recurso: video
- Operación: Buscar
- Término de búsqueda: "Inteligencia Artificial" (con comillas para búsqueda exacta)
- Límite de resultados: 5 videos
- Orden: Por relevancia
- Credencial: youtubeOAuth2Api (cuenta de YouTube con OAuth2 autorizado)

Paso 3: Loop Over Items (SplitInBatches)

Este nodo recibe el arreglo de videos y los divide para procesarlos de forma secuencial. Tiene dos salidas: la salida 0 (primer ciclo) conecta con Edit Fields, y la salida 1 (ciclos de procesamiento) conecta con AI Agent1. Cuando se agotan todos los ítems, el bucle finaliza.

Paso 4: AI Agent1 (LangChain Agent)

El agente IA recibe el contexto del video (título, descripción y URL) mediante un prompt estructurado. Se configura con:

- Tipo de prompt: Definido manualmente (modo 'define')

- Texto del prompt: Incluye instrucciones de rol, datos del video y formato de salida JSON obligatorio
- Modelo de lenguaje: Ollama Chat Model (conectado mediante `ai_languageModel`)

El prompt instruye al agente a actuar como analista experto en vigilancia tecnológica y a devolver exclusivamente un objeto JSON con los campos: titulo, url, resumen y sentimiento.

Paso 5: Ollama Chat Model

Se configura el nodo de modelo de lenguaje Ollama con la credencial `ollamaApi`, apuntando al servidor local donde Ollama está ejecutando el modelo seleccionado (por ejemplo, `llama3`, `mistral` u otro). Este nodo se conecta al AI Agent1 a través del puerto `ai_languageModel`.

Paso 6: Edit Fields (Set)

Este nodo transforma la salida del agente IA. Utiliza expresiones de `n8n` para parsear el JSON devuelto por el agente (`$json.output`) y mapear los campos titulo, url, resumen y sentimiento a las propiedades del ítem de salida. Incluye lógica defensiva para completar el JSON si llega incompleto.

Análisis Técnico y Detalles del Proyecto

Arquitectura del Flujo de Datos

El flujo implementa un patrón de arquitectura Event-Driven con procesamiento iterativo. El disparador temporal actúa como productor de eventos, la API de YouTube como

fuentes de datos, el bucle como orquestador y el agente IA como procesador semántico. La comunicación entre nodos se realiza mediante objetos JSON, el formato nativo de n8n.

La conexión entre el agente IA y el modelo Ollama utiliza el canal especial `ai_languageModel`, un tipo de conexión propio de los nodos de LangChain en n8n que no es una conexión de datos convencional, sino un enlace de configuración que inyecta el proveedor de LLM al agente en tiempo de ejecución.

Diseño del Prompt de Inteligencia Artificial

El prompt diseñado para el AI Agent1 sigue las mejores prácticas de ingeniería de prompts (prompt engineering):

- **Asignación de rol:** Se indica al modelo que actúe como 'analista experto en vigilancia tecnológica', lo que establece el contexto de respuesta.
- **Datos estructurados de entrada:** Se inyectan dinámicamente el título, descripción y URL del video mediante expresiones de n8n (`{{ $json[...]`}).
- **Instrucciones claras y restrictivas:** Se especifica evitar generalidades y se solicita identificar el tipo de contenido (tutorial, noticia, promoción, etc.).
- **Formato de salida forzado:** Se exige respuesta exclusivamente en JSON válido, sin texto adicional ni bloques de código Markdown.
- **Análisis de sentimiento:** Se solicita clasificar el contenido como Positivo, Neutro o Negativo.

El diseño del prompt es determinante para la calidad de los resultados. La instrucción de responder solo en JSON permite que el nodo Edit Fields parsee la salida de forma confiable.

Manejo de Datos y Transformación JSON

El nodo Edit Fields implementa una lógica de transformación robusta para la salida del agente. Dado que los LLMs pueden generar respuestas incompletas o con variaciones de formato, el nodo incluye una validación defensiva: verifica que el JSON termine con '}' y, si no es así, intenta completarlo antes del parseo. Esta práctica de ingeniería defensiva mejora la resiliencia del flujo.

Tabla de Conexiones del Flujo

Tabla 2. Conexiones entre nodos del flujo Proyecto MD.

Origen	Destino	Tipo	Descripción
Schedule Trigger	Get many videos	Principal	Inicia la cadena de ejecución.
Get many videos	Loop Over Items	Principal	Pasa lista de videos al bucle.
Loop Over Items (salida 1)	Edit Fields	Principal	Primer ciclo: formatea campos de salida.
Loop Over Items (salida 2)	AI Agent1	Principal	Ciclos de procesamiento: envía cada video al agente.

Origen	Destino	Tipo	Descripción
AI Agent1	Loop Over Items	Principal	Retorna al bucle para el siguiente video.
Ollama Chat Model	AI Agent1	ai_languageModel	Provee el modelo de lenguaje al agente.

Conclusiones

El desarrollo del Proyecto MD permitió evidenciar la potencia de las plataformas de automatización como n8n al combinarlas con modelos de inteligencia artificial. Los principales aprendizajes y conclusiones obtenidos son:

1. La integración entre n8n y la API de YouTube mediante OAuth2 demostró ser eficiente para la recopilación automatizada de contenido multimedia relevante, reduciendo a cero la intervención manual en el proceso de vigilancia.
2. El uso de Ollama como motor de lenguaje local representa una alternativa viable y eficiente frente a APIs de LLM en la nube, especialmente en entornos donde la privacidad de los datos y el control de costos son prioritarios.
3. El diseño cuidadoso del prompt es crítico para obtener resultados de calidad. La combinación de instrucciones de rol, datos estructurados y formato de salida forzado permitió que el agente generara respuestas consistentes y parseables.

4. El patrón de bucle (Loop Over Items) con dos salidas resultó eficaz para el procesamiento iterativo de conjuntos de datos de tamaño variable, garantizando que todos los videos fueran procesados antes de finalizar el flujo.
5. La implementación de lógica defensiva en el nodo Edit Fields mejoró significativamente la robustez del flujo frente a respuestas inesperadas o incompletas del modelo de lenguaje.
6. El proyecto sienta las bases para un sistema de vigilancia tecnológica más completo, que podría extenderse con almacenamiento en bases de datos, generación de reportes en Google Sheets o envío de alertas por correo electrónico o mensajería instantánea.

Referencias

Anthropic. (2024). Claude AI Documentation. Recuperado de <https://docs.anthropic.com>

Google Developers. (2024). YouTube Data API v3 Reference. Recuperado de <https://developers.google.com/youtube/v3/docs>

LangChain. (2024). LangChain Documentation — Agents. Recuperado de <https://python.langchain.com/docs/modules/agents/>

n8n GmbH. (2024). n8n Documentation — Workflow Automation. Recuperado de <https://docs.n8n.io>

Ollama. (2024). Ollama — Run Large Language Models Locally. Recuperado de <https://ollama.com>

Russell, S., & Norvig, P. (2022). Artificial Intelligence: A Modern Approach (4.a ed.). Pearson.

Sánchez Torres, J. M. (2020). Vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva. Ediciones de la U.

Vaswani, A., Shazeer, N., Parmar, N., et al. (2017). Attention Is All You Need. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 30, 5998–6008.